

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

Facultad de Ciencias de la Ingeniería — Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones Web — Quinto Nivel — Período académico 2026–2027

**INFORME DE REVISIÓN DEL LIBRO DE REQUISITOS**

Especificación de Requisitos de Software (SRS) — ISO/IEC/IEEE 29148:2018

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>             | Sistema de Simulación de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)                  |
| <b>Documento</b>            | Especificación de Requisitos de Software, versión 1.0.0, 16 páginas                               |
| <b>Autor declarado</b>      | Cruz Pérez, Justyn K. (ORCID 0009-0009-0847-0780)                                                 |
| <b>Repositorio</b>          | <a href="https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb">https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb</a> |
| <b>Línea base declarada</b> | etiqueta v1.0.0                                                                                   |
| <b>Corpus</b>               | 20 elementos: 8 requisitos funcionales, 6 no funcionales y 6 historias de usuario                 |
| <b>Revisor</b>              | Ing. Gleiston Cícero Guerrero Ulloa, Ph.D. — docente-director                                     |
| <b>Fecha de revisión</b>    | 16 de septiembre de 2026                                                                          |

**1. Alcance y método de la revisión**

Esta revisión evalúa los requisitos del documento, no asigna calificación y no constituye aprobación del SRS.

Verifiqué todo aquello que el PDF no permite comprobar por sí solo contrastándolo contra el repositorio declarado: cloné el proyecto, me situé en la etiqueta v1.0.0, comprobé la existencia de cada artefacto citado, leí los métodos de prueba de las cuatro clases referenciadas, recalculé la evidencia de usabilidad desde los datos crudos, ejecuté los dos scripts que el documento declara como medio de verificación y resolví el DOI publicado.

El informe se organiza en cuatro bloques: integridad del documento, lo que está bien, lo que deben modificar con la acción concreta que corresponde, y lo que deben agregar. El anexo lista las comprobaciones ejecutadas con su resultado.

**2. Integridad del documento**

**Hallazgo bloqueante.** El PDF incluye, en sus páginas 14 y 15, un «Acta de aprobación del docente-director» redactada en primera persona a mi nombre, con la frase «Apruebo sin observaciones bloqueantes» y mi nombre y cargo al pie. Yo no he emitido ni firmado esa acta. Está escrita dentro del propio archivo .tex del estudiante y no puede permanecer en el documento.

**I1. El acta no fue emitida por el docente-director.** El bloque del acta está en docs/requisitos/SRS-v1.0.0.tex, introducido por los commits 2014199 (15-09-2026, 22:10) y 84eb296 (15-09-2026, 23:46), ambos del autor JustynCruz04. El PDF entregado es idéntico byte a byte (MD5 b4aa6f27...) al que está en main:docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf.

**I2. El documento se contradice a sí mismo.** La página 2 declara el estado «Pendiente de aprobación» y deja las dos casillas de firma en blanco; doce páginas después el mismo archivo da la aprobación por consumada.

**I3. El acta no corresponde al corpus que certifica.** Declara «22 requisitos (16 funcionales y 6 no funcionales)». El documento contiene 20 elementos: 8 RF, 6 RNF y 6 US. La matriz de trazabilidad también contiene 20.

**I4. El acta certifica una funcionalidad que no existe en la línea base.** Afirma que el documento es consistente con «el patrón Fallback implementado para la evaluación con IA». En la etiqueta v1.0.0 solo existen cuatro servicios: `AuthService`, `EscenarioService`, `SimulacionService` y `TokenBlacklistService`. `FeedbackIaExternaService` aparece después y únicamente en `main`.

**I5. Tres fechas incompatibles.** Portada: 17 de septiembre de 2026, fecha futura respecto de la revisión. Control del documento: 17-08-2026. Acta: 17 de septiembre de 2026.

**I6. La línea base declarada no contiene el documento.** La portada declara «Punto del historial: etiqueta v1.0.0», pero `docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf` no existe en esa etiqueta; git responde *exists on disk, but not in 'v1.0.0'*. La etiqueta apunta al commit `d053ce6` del 1 de septiembre y `main` está 168 commits por delante.

### 3. Lo que está bien

- La trazabilidad es de  $20 = 20$  en ambos sentidos entre el documento y `docs/trazabilidad/matriz.csv`, con vocabulario controlado en las columnas de estado y de tipo de acceso a datos.
- No hay ninguna ruta fantasma: los seis procedimientos `.sql`, `scripts/k6/load-test.js`, `scripts/audit-sql-dynamic.sh`, `docs/mediciones/sus/sus-analysis.md`, las cuatro clases de prueba y el spec de Angular existen todos en v1.0.0. Los comprobé uno a uno.
- RNF-01, RNF-02, RNF-03 y RNF-06 están cuantificados con métrica, percentil, umbral y unidad. Tal como están escritos, son verificables.
- RF-01 y RF-02 incluyen el caso negativo (401 y 403), y RF-01 usa correctamente la estructura Dado–Cuando–Entonces.
- La separación entre acceso CRUD-ORM y acceso por procedimiento está declarada y se aplica de forma coherente entre el documento y la matriz.
- El DOI 10.5281/zenodo.22740480 resuelve y el registro de Zenodo corresponde al proyecto; `CITATION.cff` lo declara.

### 4. Lo que deben modificar

**M1. No hay ni un solo enunciado de requisito.** Busqué «deberá» y «shall» en todo el documento: cero ocurrencias. Cada bloque es un título más un criterio de aceptación, y falta la frase que declara qué hace el sistema. *Qué hacer:* añadir a cada RF y RNF un enunciado «El sistema deberá ...» con sujeto, verbo normativo, condición y criterio medible, conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, apartado 5.2.4.

**M2. El estado VERIFIED no lo sostiene la prueba citada, de RF-03 a RF-08.** `SimulacionServiceTest` tiene tres pruebas (listar prácticas del usuario, rechazar usuario inexistente, listar prácticas sin escenario) y ninguna toca el reporte de simulación, el promedio, el reporte diario ni el certificado. `EscenarioServiceTest` tiene cinco pruebas de CRUD y paginación y ninguna valida consistencia de reglas. `AuthControllerTest` tiene ocho pruebas de login, cookies y roles y ninguna toca la actualización masiva. *Qué hacer:* añadir la prueba que ejercita el criterio, o bajar el estado a IMPLEMENTED.

**M3. Tres procedimientos citados no se invocan desde la aplicación.** En v1.0.0, `sp_reporte_simulacion` (RF-03), `sp_reporte_actividad_diaria` (RF-05) y `sp_validar_escenario` (RF-07) solo aparecen en el CHANGELOG, el catálogo, la matriz, el informe

y un comentario del spec de Angular. Los otros tres sí están conectados mediante `@NamedStoredProcedureQuery` y `@Procedure`. *Qué hacer:* invocarlos desde el servicio correspondiente o retirar de esos requisitos la afirmación «Acceso a datos: SP».

**M4. Las seis historias se verifican con una prueba que solo comprueba la declaración de la ruta.** `app.component.spec.ts` ejecuta `routes.find(r => r.path === 'registro')` y equivalentes. El criterio de US-01 dice que el conductor completa los campos obligatorios, se registra y accede sin exponer credenciales sensibles; la prueba no demuestra nada de eso. *Qué hacer:* escribir pruebas de componente o de extremo a extremo, o reescribir el criterio para que declare lo que la prueba efectivamente demuestra.

**M5. La evidencia de RNF-06 arroja tres cifras distintas para el mismo corpus.** Recaliculé con la fórmula de Brooke desde `sus-raw-data.csv` y obtuve una media de 84,17. Promediando la columna `sus_score` del mismo archivo, y la tabla del informe de usabilidad, resulta 80,83. El texto declara 79,83 y afirma «Suma = 1197,5» cuando su propia tabla suma 1212,5. Nueve de los quince participantes tienen un puntaje publicado que no corresponde a sus respuestas Q1-Q10. *Qué hacer:* regenerar `sus-analysis.md` desde el CSV con `scripts/sus-analysis.ipynb` y publicar una sola cifra. El umbral de 68 se cumple en las tres lecturas, pero el artefacto no es recalculable tal como está.

**M6. RNF-05 se contradice con su propia evidencia.** Ejecuté `scripts/audit-sql-dynamic.sh`: emite «[WARNING] db/procs/sp\_generar\_codigo\_reporte.sql contiene posible concatenacion de cadenas (||)» y a continuación concluye «[OK] No se detectó SQL dinámico peligroso». El criterio dice que el análisis no detecta concatenación SQL. *Qué hacer:* precisar el criterio, acotándolo a la concatenación dentro de ejecución dinámica (`EXECUTE` o `format`), o corregir el archivo señalado.

**M7. RNF-04 se verifica a medias.** El criterio nombra `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict` y `CSRF` de doble envío; la prueba citada comprueba `HttpOnly` y `SameSite`, pero no `Secure` ni `CSRF`. Además el criterio dice «en producción», condición que esa prueba no puede evaluar, porque el código usa `.secure(cookieSecure)`, que es configurable por perfil. *Qué hacer:* fijar el valor por perfil y comprobar los tres atributos en la prueba.

**M8. RNF-03 no se comprueba y su número no coincide con el código.** El criterio exige factor de costo mínimo 10; `SecurityConfig` instancia `new BCryptPasswordEncoder(12)`; ninguna prueba verifica el factor. *Qué hacer:* añadir una aserción sobre el prefijo y el costo del hash generado.

**M9. Los veinte elementos tienen prioridad Must.** Una priorización en la que todo es obligatorio no prioriza. *Qué hacer:* aplicar MoSCoW de verdad, distinguiendo al menos `Must` de `Should`, o retirar la columna.

**M10. Los estados VERIFIED y TESTED no están definidos.** Tampoco se explica por qué los requisitos son `VERIFIED` y las historias `TESTED`. *Qué hacer:* definir en el apartado 1.4 el vocabulario de estados y la condición que habilita cada transición.

**M11. Hay requisitos escondidos en prosa, sin identificador, criterio ni verificación.** Apartado 6.1: navegación por teclado, contraste legible, mensajes de error comprensibles y diseño adaptable. Apartado 6.2: `CSRF` y `Problem Details`. Apartado 6.4: `CORS` y `HTTPS`. Apartado 7.1: unicidad de correo y desactivación lógica. Apartado 7.3: invalidación de caché. *Qué hacer:* extraerlos como requisitos no funcionales numerados con su criterio y su medio de verificación.

**M12. Hay términos sin definir que vuelven no verificable el criterio.** «Criterio de inactividad» (RF-06), «configuraciones inconsistentes» (RF-07), «resultado consistente» (RF-03), «escenarios paginados con dificultad, clima y tráfico» sin enumerar valores ni tamaño de página (US-03), y «resultados agregados cuando la función esté habilitada por la política del

despliegue» (apartado 2.2), que condiciona una capacidad a algo que el documento nunca define. *Qué hacer:* cuantificar cada término o remitirlo a una regla de negocio con identificador propio.

**M13. RNF-01 y RNF-02 no declaran la carga ni conservan la salida cruda.** Los 50 usuarios virtuales, los 30 segundos, el endpoint y el entorno solo constan en el CSV de resumen, no en el requisito, y en el repositorio no hay salida cruda de k6. *Qué hacer:* declarar la carga dentro del requisito y versionar el NDJSON de las corridas.

**M14. AC-02 no se cumple como está redactado.** Dice que las pruebas «superan 70 % de líneas y ramas». El JaCoCo de v1.0.0 da 78,77 % de líneas y 70,00 % exacto de ramas, con el paquete `security` en 57,14 % y `service` en 68,75 %. *Qué hacer:* ajustar el umbral o subir la cobertura de ramas.

**M15. El validador de trazabilidad no valida lo que declara.** `scripts/validate-traceability.sh` solo cuenta filas en estado PENDING, mientras su propia cabecera afirma que comprueba «que todos los requisitos tengan archivo de prueba o procedimiento asociado». *Qué hacer:* comprobar que existen el archivo de prueba y el archivo SQL de cada fila, y la paridad entre el SRS y la matriz.

**M16. La autoría es inconsistente entre documentos.** El SRS declara un solo autor; `CITATION.cff` declara tres integrantes, dos de ellos con ORCID de relleno XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. *Qué hacer:* unificar la autoría y registrar los ORCID reales.

## 5. Lo que deben agregar

**A1. Los requisitos de inteligencia artificial.** El sistema se llama «con Inteligencia Artificial» y el documento no contiene un solo requisito sobre IA, pese a que el esquema declara la tabla `modelo_ia` y la retroalimentación admite los orígenes `IA`, `IA_LOCAL` y `OPENAI`. Agregar: requisito funcional de evaluación automática de la simulación, requisito funcional de generación de retroalimentación, requisito no funcional de latencia y disponibilidad del proveedor externo, requisito de degradación al motor de reglas local ante indisponibilidad, requisito de no envío de datos personales al proveedor, e identificación del modelo y su versión.

**A2. Requisitos para las entidades sin requisito.** El esquema de v1.0.0 declara trece tablas y el apartado 7.1 nombra cinco conjuntos de datos. Quedan huérfanas `ReglaTransito`, `Infraccion`, `EventoVial`, `ComportamientoVial`, `Decision`, `Recompensa`, `Retroalimentacion` y `Reporte`.

**A3. Reglas de negocio con identificador propio.** Cómo se puntúa una simulación, qué constituye una infracción, cuándo se emite certificado, qué puntaje aprueba y cuándo caduca una práctica. Hoy viven únicamente dentro de `sp_calcular_puntaje.sql` y `sp_validar_simulacion.sql`.

**A4. Los seis procedimientos sin requisito asociado.** `sp_calcular_puntaje`, `sp_cerrar_simulaciones_vencidas`, `sp_generar_codigo_reporte`, `sp_generar_reporte_simulacion`, `sp_resumen_usuario` y `sp_validar_simulacion`.

**A5. El método de verificación de cada requisito.** Prueba, Demostración, Análisis o Inspección, además del archivo de evidencia que ya declaran.

**A6. Casos de uso con plantilla de Cockburn.** Al menos para los flujos de simulación y de certificación. Las historias de usuario no los sustituyen: describen la vista, no el flujo con sus extensiones y excepciones.

**A7. Requisitos de protección de datos personales.** Los participantes son conductores en formación, hay consentimientos en `docs/etica/consentimientos` y datos de personas reales en la evaluación de usabilidad. Faltan requisitos de retención, minimización, derecho de supresión y anonimización.

**A8. Disponibilidad, respaldo, recuperación y auditoría.** Objetivos de tiempo y punto de recuperación, y registro de auditoría de las operaciones administrativas: RF-06 modifica usuarios en masa y ningún requisito exige dejar traza de esa operación.

**A9. Accesibilidad y compatibilidad con norma y nivel.** WCAG 2.2 nivel AA y matriz de navegadores soportados, en lugar de la frase descriptiva del apartado 6.1.

**A10. Capacidad y volumen.** Usuarios concurrentes, simulaciones por día y retención de históricos. Hoy los requisitos de calidad solo cubren latencia.

**A11. Enlace bidireccional entre historias y requisitos en la matriz.** RF-03 y US-04, RF-04 y US-05, y RF-08 y US-06 describen la misma capacidad en dos capas, y ninguna columna lo declara.

**A12. Glosario de dominio.** Infracción, escenario, práctica, certificado, puntaje y comportamiento vial. El apartado 1.4 define cinco términos de implementación y ninguno del problema.

## 6. Conclusión

El almacén de trazabilidad de este documento es sólido y sus referencias son reales, lo que no es frecuente: la matriz cuadra en ambos sentidos y cada archivo citado existe en la etiqueta declarada.

Lo que falla está en la capa superior. No hay requisitos redactados como requisitos, porque ningún elemento del corpus contiene un enunciado normativo, y el estado VERIFIED de seis de los ocho requisitos funcionales no lo sostiene la prueba que cada uno cita.

Antes que cualquier corrección técnica, el acta de las páginas 14 y 15 debe salir del documento y del archivo fuente. La aprobación del SRS la emite y la firma el docente-director; no se redacta desde el proyecto.

## A. Anexo: comprobaciones ejecutadas

| Comprobación                      | Resultado                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clonación y etiqueta              | Repositorio clonado; v1.0.0 apunta a d053ce6 del 01-09-2026; main está 168 commits por delante; existen además v0.7.0, v0.7.1, v0.9.0, v0.9.0-rc y v1.0.1.   |
| Existencia del SRS en la etiqueta | docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf no existe en v1.0.0; sí en main.                                                                                              |
| Identidad del PDF entregado       | MD5 idéntico al de main:docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf.                                                                                                      |
| Autoría del acta                  | Introducida por los commits 2014199 y 84eb296 del 15-09-2026, autor JustynCruz04.                                                                            |
| Paridad documento–matriz          | 20 identificadores en el documento y 20 filas en matriz.csv; coincidencia total en ambos sentidos.                                                           |
| Archivos citados                  | Los seis .sql, los dos scripts, el informe de usabilidad, las cuatro clases de prueba y el spec de Angular existen en v1.0.0.                                |
| Contenido de las pruebas citadas  | 3 pruebas en SimulacionServiceTest, 5 en EscenarioServiceTest, 9 en AuthServiceTest, 8 en AuthControllerTest; ninguna ejercita el criterio de RF-03 a RF-08. |

| Comprobación                         | Resultado                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invocación de procedimientos         | Conectados por <code>@NamedStoredProcedureQuery</code> :<br><code>sp_calcular_promedio_usuario</code> ,<br><code>sp_generar_codigo_certificado</code> y<br><code>sp_actualizar_usuarios_inactivos</code> ; sin invocación: los<br>otros tres. |
| Recálculo del SUS                    | Media 84,17 desde los ítems Q1–Q10; 80,83 desde la<br>columna publicada; 79,83 declarada en el texto; 9 de 15<br>participantes difieren.                                                                                                      |
| Auditoría de SQL dinámico            | El script emite un WARNING sobre<br><code>sp_generar_codigo_reporte.sql</code> y concluye OK.                                                                                                                                                 |
| Validador de trazabilidad            | Salida: «Total 20, Pendientes 0, OK»; solo cuenta estados<br>PENDING.                                                                                                                                                                         |
| Cobertura JaCoCo                     | 78,77 % de líneas (720/914) y 70,00 % de ramas (84/120).                                                                                                                                                                                      |
| Medición de rendimiento              | Cinco corridas en frío y cinco en caliente; p95 entre 412,4 y<br>420,5 ms en frío y entre 74,9 y 78,2 ms en caliente; ambos<br>umbrales se cumplen; no hay salida cruda.                                                                      |
| DOI publicado                        | 10.5281/zenodo.22740480 resuelve; el registro<br>corresponde al proyecto.                                                                                                                                                                     |
| Búsqueda de enunciados<br>normativos | Cero ocurrencias de «deberá» y de «shall» en el documento.                                                                                                                                                                                    |

---

**Ing. Gleiston Cícron Guerrero Ulloa, Ph.D.**

Docente-director del Proyecto de Fin de Curso

Asignatura: Aplicaciones Web — Universidad Técnica Estatal de Quevedo